

Lezione 20 Metodi

Federico De Sisti

2026-05-29

0.1 Zero-Stabilità dei metodi di Adams

Zero-Stabilità $\Leftrightarrow$ condizione delle radici su $\rho(r)$

$$u_{n+1} = u_n + h \sum_{j=-1}^p b_j f_{n-j} \quad \rho(r) = r^{p+1} - r^p = r^p(r-1).$$

Le radici sono: $r = 1$ semplice, $r = 0$ con molteplicità $p \Rightarrow$, il criterio della radice è rispettato

Osservazione

Per l'assoluta stabilità bisogna calcolare le radici di $P(r) = \rho(r) - z\sigma(r)$ e verificare che $|r_j(z)| < 1$

In generale la forma del polinomio $P(r)$ non fornisce le radici esplicitamente.

Definizione 1 (Regione di stabilità)

Chiamo A la regione di stabilità

$$A = \{z \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}(z) < 0 \text{ t.c. } |r_j(z)| < 1, j = 0, \dots, p\}.$$

definisco poi

$$R_j = \{z \in \mathbb{C}, \operatorname{Re}(z) < 0 \text{ t.c. } |r_j(z)| < 1\}.$$

Allora

$$A = \bigcap_{j=0}^p R_j.$$

Vedremo un modo più facile per visualizzare A

0.2 Metodi BDF (Backward Differentiation Formule)

Sono particolari metodi LMM sempre impliciti della forma

$$u_{n+1} = \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j} + h b_{-1} f_{n+1}.$$

Introdotti per trattare i cosiddetti problemi SIFF (problemi che presentano autovalori λ con moduli molto diversi fra loro)

Osservazione

$$\frac{u_{n+1} - \sum_{j=0}^p a_j u_{n-j}}{h b_{-1}} = f_{n+1} = f(t_{n+1}, u_{n+1}) \xrightarrow{h \rightarrow 0} f(t_{n+1}, y_{n+1}) = \dot{y}(t_{n+1})$$

Quindi i coefficienti devono essere scelti per approssimare $y(t_{n+1})$ tramite una interpolazione di y nei nodi $t_{n-p}, \dots, t_n, t_{n+1}$ che sono $p+2$

Questo si fa con un polinomio di grado $p+1$

Una volta calcolato $\Pi_{p+1}[y][t_{n-p}, \dots, t_{n+1}](t)$ si calcola la sua derivata prima Π'_{p+1} che è un'approssimazione di $\dot{y}(t)$ e la si calcola con $t = t_{n+1}$ ottenendo lo schema BDF: $\underbrace{\Pi'_{p+1}[u_{n-p}, \dots, u_{n+1}] = f(t_{n+1}, u_{n+1})}_{\text{impongo}}$

Esempio $p = 0$

$$\Pi_1[u_n, u_{n+1}](t) = u_n + (t - t_n) \frac{u_{n+1} - u_n}{t_{n+1} - t_n}$$

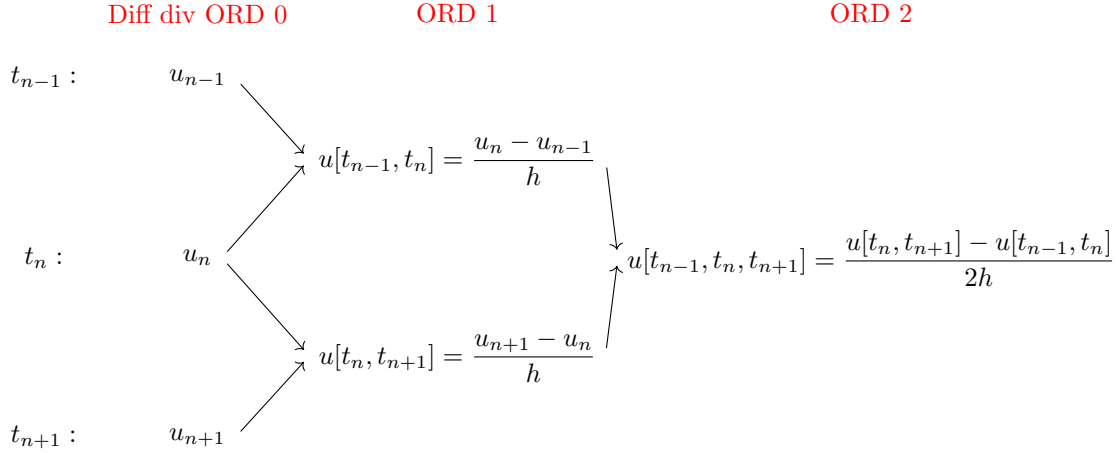
$$\Pi'_1[u_n, u_{n+1}](t) = \frac{u_{n+1} - u_n}{t_{n+1} - t_n} = \frac{u_{n+1} - u_n}{h}.$$

$$\rightsquigarrow \Pi'_1[u_n, u_{n+1}](t_{n+1}) = \frac{u_{n+1} - u_n}{h} \Rightarrow \frac{u_{n+1} - u_n}{h} = f(t_{n+1}, u_{n+1}) \quad b_{-1} = 1.$$

$\Rightarrow BDF1 \equiv BE$

BDF2: u_{n-1}, u_n, u_{n+1} Costruisco il polinomio interpolatorio $\Pi_2(t)$

Useremo la forma di Newton $\Pi_2(t)$ (Differenze divise)



$$\Rightarrow u[t_{n-1}, t_n, t_{n+1}] = \frac{\frac{u_{n+1} - u_n}{h} - \frac{u_n - u_{n-1}}{h}}{2h} = \frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{2h^2}.$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \Pi_2(t) &= u_{n+1} + u[t_{n-1}, t_n](t - t_{n-1}) + u[t_{n-1}, t_n, t_{n+1}](t - t_{n-1})(t - t_n) \\ &= u_{n+1} + \frac{u_n - u_{n-1}}{h}(t - t_{n-1}) + \frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{2h^2}(t^2 - t_{n-1}t - t_nt + t_nt_{n-1}). \\ &= u_{n+1} + \frac{u_n - u_{n-1}}{h}(t - t_{n-1}) + \frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{2h^2}(t - t_{n-1})(t - t_n) \\ \Pi'_2(t) &= \frac{u_n - u_{n-1}}{h} + \frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{2h^2}(t - t_n + t - t_{n-1}) \end{aligned}$$

$$\Pi'_2(t_{n+1}) = \frac{u_n - u_{n-1}}{h} + \frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{2h^{\frac{1}{2}}} (\overbrace{t_{n-1} - t_n}^{\frac{1}{2}} + \overbrace{t_{n+1} - t_n}^{\frac{1}{2}}) \underset{\text{impongo}}{=} f(t_{n+1}, u_{n+1}).$$

Quindi

$$\begin{aligned} \frac{u_n - u_{n-1}}{h} + \frac{u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}}{2h} \cdot 3 &= f(t_{n+1}, u_{n+1}). \\ 2(u_n - u_{n-1}) + 3(u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}) &= 2hf(t_{n+1}, u_{n+1}). \\ 2u_n - 2u_{n-1} + 3u_{n+1} - 6u_n + 3u_{n+1} &= 3u_{n+1} - 4u_n + u_{n-1} = 2hf_{n+1}. \\ \Rightarrow u_{n+1} &= \underbrace{\frac{4}{3}}_{\alpha_0} \underbrace{-\frac{1}{3}}_{\alpha_1} u_{n-1} + \underbrace{\frac{2}{3}}_{b_{-1}} hf_{n+1}. \end{aligned}$$

	P_0	a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	b_{-1}
BDF1	0	1	—	—	—	—	—	1
BDF2	1	$\frac{4}{3}$	$-\frac{1}{3}$	—	—	—	—	$\frac{2}{3}$
BDF3	2	$\frac{18}{11}$	$-\frac{9}{11}$	$\frac{2}{11}$	—	—	—	$\frac{6}{11}$
BDF4	3	$\frac{48}{25}$	$-\frac{36}{25}$	$\frac{16}{25}$	$-\frac{3}{25}$	—	—	$\frac{12}{25}$
BDF5	4	$\frac{300}{137}$	$-\frac{300}{137}$	$\frac{200}{137}$	$-\frac{75}{137}$	$\frac{12}{137}$	—	$\frac{60}{137}$
BDF6	5	$\frac{360}{147}$	$-\frac{450}{147}$	$\frac{400}{147}$	$-\frac{225}{147}$	$\frac{72}{147}$	$-\frac{10}{147}$	$\frac{60}{147}$

Teorema 1

I metodi BDF sono consistenti, con ordine pari al numero di passi

Teorema 2

I metodi BDF sono θ -stabili solo per $p \leq 5$

Osservazione

I BDF sono sempre impliciti quindi vanno risolti con metodi per la ricerca di zeri (punto fisso o newton)

Teorema 3

I metodi BDF sono θ -stabili solo per $p \leq 5$

La loro regione di stabilità assoluta include tutto l'asse negativo ($A(\theta)$ -stabili)

Esempio Stiff:

$$\text{Soluzione: } \begin{cases} y_1 = e^{-\lambda_1 t} \\ y_2 = e^{-\lambda_2 t} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \dot{y}_1 = -\lambda_1 y_1 \\ \dot{y}_2 = -\lambda_2 y_2 \\ y_1(0) \\ y_2(0) \end{cases}$$

Se $0 < \lambda_1 \ll \lambda_2$ Se uso FE: $|1 + \lambda_1 h| < 1$, $|1 + \lambda_2 h| < 1 \rightsquigarrow$ questa è più restrittiva

Zero-Stabilità

$p = 1 \rightarrow BDF2 : \rho(r) = r^{p+1} - \sum_{j=0}^p a_j r^{p-j} = r^2 - \frac{4}{3}r + \frac{1}{3} = (r-1)(r-\frac{1}{3}) \rightsquigarrow$
 $r_1 = 1, r_2 = \frac{1}{3}$

Definizione 2 (Boundary Lotus)

Chiamiamo la regione di stabilità assoluta per un LMM Boundary Lotus

$$P(r) = \rho(r) - z\sigma(r) = r^{p+1} - \sum_{j=0}^p a_j r^{p-j} - z \sum_{j=-1}^p b_j r^{p-j}.$$

$z \in A \Leftrightarrow |r_j(z)| < 1$ per $j = 0, \dots, p$ con $P(r_j(z)) = 0$

Possiamo esplicitare $P(r)$ rispetto a z ovvero se r è radice $P(r) = 0$

$$P(r) = 0 \Leftrightarrow \rho(r) - z\sigma(r) = 0 \Leftrightarrow z = \frac{\rho(r)}{\sigma(r)} = \frac{r^{p+1} - \sum_{j=0}^p a_j r^{p-j}}{\sum_{j=-1}^p b_j r^{p-j}} \quad (*)$$

Se $z \in \partial A \Rightarrow \exists \bar{j}$ t.c. $|r_{\bar{j}}(z)| = 1 \Leftrightarrow r_{\bar{j}}(z) = e^{i\bar{\theta}}$ per qualche $\bar{\theta} \in [0, 2\pi]$

Se sostituiamo $r_{\bar{j}}(z)$ su $(*)$

$$z = \frac{e^{i(p+1)\bar{\theta}} - \sum_{j=0}^p a_j e^{i(p-j)\bar{\theta}}}{\sum_{j=-1}^p b_j e^{i(p-j)\bar{\theta}}} = z(\bar{\theta}).$$

Al variare $\bar{\theta}$ $z(\bar{\theta})$ descrive una curva nel piano complesso

$$\Rightarrow \partial A \subseteq \{z(\bar{\theta}) \text{ t.c. } \bar{\theta} \in [0, 2\pi]\}.$$